

Quiz : Fondamentaux de la Physique

Vecteurs, Forces et Intégration Numérique

Thème 1 : Les Outils Mathématiques

Question 1 : Que signifie 'Normaliser' un vecteur ?

- ☐ A) Le rendre perpendiculaire.
- ☐ B) Changer sa longueur à 1 en gardant sa direction.
- ☐ C) Mettre toutes ses composantes positives.

💡 Indice : Pensez au 'Vecteur Unitaire'.

Question 2 : Si le Produit Scalaire (Dot) de deux vecteurs normalisés vaut -1 :

- ☐ A) Ils pointent dans la même direction.
- ☐ B) Ils sont perpendiculaires.
- ☐ C) Ils sont exactement opposés.

💡 Indice : $\cos(180^\circ) = ?$

Question 3 : Quel est le résultat d'un Produit Vectoriel (Cross) ?

- ☐ A) Un nombre (scalaire).
- ☐ B) Un vecteur perpendiculaire aux deux autres.
- ☐ C) Un vecteur qui est la moyenne des deux.

💡 Indice : Utile pour trouver la normale d'une face.

Question 4 : Si le Produit Scalaire entre le regard et la cible est 0 :

- ☐ A) La cible est devant.
- ☐ B) La cible est derrière.
- ☐ C) La cible est exactement sur le côté.

💡 *Indice : L'angle est de 90 degrés.*

Question 5 : L'ordre ($\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ vs $\mathbf{B} \times \mathbf{A}$) est-il important pour le produit vectoriel ?

- ☐ A) Non, c'est comme une multiplication ($3 \times 2 = 2 \times 3$).
- ☐ B) Oui, le résultat est inversé (opposé).
- ☐ C) Oui, mais seulement en 2D.

💡 *Indice : Règle de la main droite : pouce vers le haut ou le bas ?*

Thème 2 : Le Mouvement (Newton)

Question 6 : Quelle est la formule fondamentale pour obtenir l'accélération ?

- ☐ A) $a = m / F$
- ☐ B) $a = F * m$
- ☐ C) $a = F / m$

💡 Indice : Newton a dit $F=ma$, donc...

Question 7 : Pour un projectile dans le vide (sans air), qu'est-ce qui change ?

- ☐ A) Seulement la vitesse horizontale (X).
- ☐ B) Seulement la vitesse verticale (Y).
- ☐ C) Les deux vitesses changent.

💡 Indice : La gravité ne tire que vers le bas.

Question 8 : Si on lâche une plume et un marteau dans le vide absolu :

- ☐ A) Le marteau tombe plus vite.
- ☐ B) Ils tombent à la même vitesse.
- ☐ C) La plume tombe plus vite.

💡 Indice : L'accélération 'g' ne dépend pas de la masse 'm'.

Question 9 : La force de trainée (Air Drag) augmente généralement avec :

- ☐ A) Le carré de la vitesse (v^2).
- ☐ B) La masse de l'objet.
- ☐ C) L'inverse de la vitesse.

💡 *Indice : Plus je vais vite, plus le mur d'air est dur (fonction quadratique).*

Question 10 : Qu'est-ce que la 'Vitesse Terminale' ?

- ☐ A) La vitesse max du CPU.
- ☐ B) L'équilibre entre Gravité et Frottement de l'air.
- ☐ C) La vitesse au moment de l'impact au sol.

💡 *Indice : Quand l'accélération nette devient nulle.*

Question 11 : Quelle est la différence entre Frottement Statique et Cinétique ?

- ☐ A) Le statique est plus faible.
- ☐ B) Le statique empêche le démarrage, le cinétique freine le glissement.
- ☐ C) C'est la même chose en code.

💡 *Indice : C'est plus dur de pousser une armoire à l'arrêt que de la faire glisser.*

Thème 3 : Le Moteur d'Intégration

Question 12 : Formule d'Euler Explicite pour la position :

- ☐ A) $Pos = Pos + Vitesse * dt$
- ☐ B) $Pos = Pos + Accélération * dt$
- ☐ C) $Pos = Vitesse * dt$

💡 Indice : La vitesse est le taux de changement de la position.

Question 13 : Que représente le 'dt' (Delta Time) ?

- ☐ A) Le temps total depuis le lancement.
- ☐ B) Le temps écoulé depuis la dernière frame.
- ☐ C) Une constante universelle.

💡 Indice : Le pas de temps entre deux calculs.

Question 14 : Quel est le défaut majeur d'Euler Explicite ?

- ☐ A) Trop complexe.
- ☐ B) Accumule de l'énergie (instable).
- ☐ C) Perd de l'énergie (amortissement).

💡 Indice : La spirale part vers l'extérieur.

Question 15 : Quel est l'ordre correct de mise à jour ?

- ☐ A) Position -> Vitesse -> Forces
- ☐ B) Forces -> Accélération -> Vitesse -> Position
- ☐ C) Vitesse -> Position -> Forces

💡 *Indice : Cause (Force) -> Conséquence (Mouvement).*

Question 16 : Associez la méthode à sa description : 'Complexe, Lourd (4 appels/frame), mais extrêmement précis' :

- ☐ A) Euler Semi-Implicite
- ☐ B) Verlet
- ☐ C) Runge-Kutta 4 (RK4)

💡 *Indice : Utilisé pour les simulations scientifiques, pas souvent dans les jeux.*

Bonus : Logique Code & Optimisation**Question 17 : Pourquoi éviter 'if(x == 0.0)' avec des floats ?**

- ☐ A) Le compilateur l'interdit.
- ☐ B) Erreurs d'arrondi binaire (précision).
- ☐ C) C'est plus lent.

💡 *Indice : Rien n'est jamais vraiment égal à zéro en informatique.*

Question 18 : Qu'est-ce que le 'Tunneling' ?

- ☐ A) Un objet traverse un mur car il va trop vite.
- ☐ B) Un bug graphique d'affichage.
- ☐ C) Une technique d'optimisation.

💡 *Indice : Il s'est téléporté de l'autre côté en une frame.*

Question 19 : Quel coefficient de restitution donne un rebond parfait ?

- ☐ A) 0.0
- ☐ B) 0.5
- ☐ C) 1.0

💡 *Indice : Aucune perte d'énergie cinétique.*

Question 20 : Si Accélération = $(-2, 0, 0)$ et Vitesse = $(10, 0, 0)$:

- ☐ A) L'objet recule immédiatement.
- ☐ B) L'objet freine mais avance encore.
- ☐ C) L'objet s'arrête instantanément.

💡 *Indice : La vitesse reste positive pour l'instant, mais diminue.*

Corrigé Rapide

Thème 1

1. B
2. C
3. B
4. C
5. B

Thème 2

6. C
7. B
8. B
9. A
10. B
11. B

Thème 3

12. A
13. B
14. B
15. B
16. C

Bonus

17. B
18. A
19. C
20. B